

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- 10.** 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦距为 $2\sqrt{5}$, 且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y + 1 = 0$ 平行, 则双曲线的方程为_____
- 11.** 根据下列条件, 求抛物线的标准方程: (1) 焦点坐标为 $(\frac{1}{2}, 0)$; (2) 准线方程为 $x + 3 = 0$; (3) 焦点在 x 轴的正半轴, 且到准线的距离为 3.
- 12.** 若经过双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{8} = 1$ 的一个焦点, 且垂直于实轴的直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长为_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 13.** (8 分) 已知点 P 与点 $F(2, 0)$ 的距离比它到直线 $x + 4 = 0$ 的距离小 2, 若记点 P 的轨迹为曲线 C .
- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 若直线 l 与曲线 C 相交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$. 求证直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.
- 14.** (10 分) 过 $M(2, -2p)$ 引抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的切线, 切点分别为 A, B . 若 AB 的斜率等于 2, 求 p 的值.

- 15.** (10 分) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 2$, 左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_1 , 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点.
- (1) 求椭圆 C 的离心率;
- (2) 求 $\triangle ABF_2$ 的面积.
- 16.** (12 分) 已知直线 $l: y = x + m$ 与抛物线 $C: x^2 = 4y$.
- (1) 按 m 的取值讨论 l 与 C 的公共点个数;
- (2) 若 l 与 C 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 24$, 求 m 的值与线段 $|AB|$ 的长.